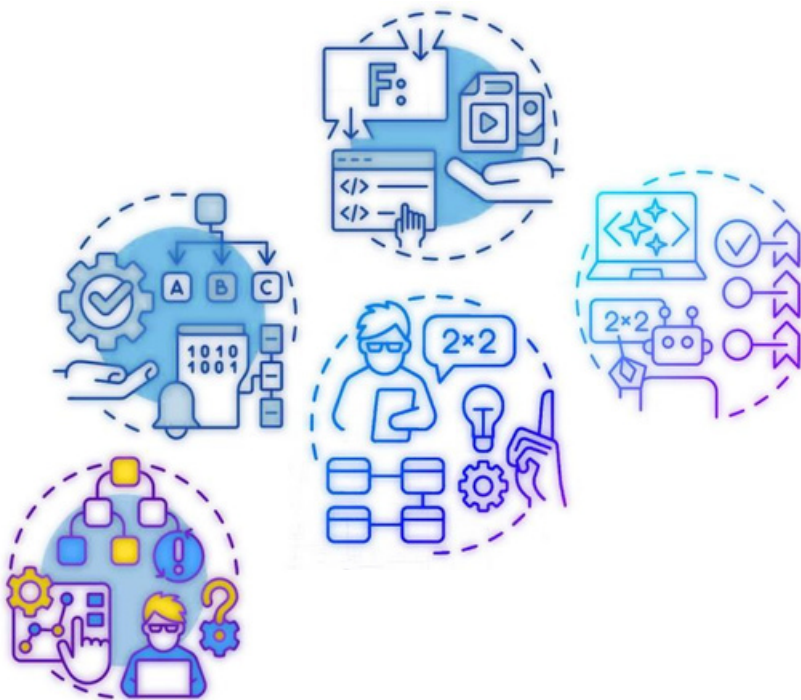




Paradigma Lógico

Esp. Ing. Viviana A. Santucci
AIA Federico Castoldi
Ing. J. Exequiel Benavidez
Ing. Jimena Bourlot

Tecnologías de la Programación

1 –¿Qué es la Programación Lógica?

La programación lógica es un paradigma de programación **declarativo**. En lugar de decirle a la computadora **cómo** resolver un problema, le decimos **qué** es el problema.

- En la **programación imperativa**, uno especifica una secuencia de comandos para que la máquina los ejecute. Es como dar instrucciones paso a paso.
- En la **programación lógica**, uno describe el conocimiento sobre el problema en forma de relaciones y reglas lógicas. La computadora utiliza este conocimiento para inferir soluciones.

1 –¿Qué es la Programación Lógica?

Elementos Clave:

- 1. Conocimiento como Base:** Un programa lógico consiste en una colección de hechos y reglas que representan el conocimiento sobre un dominio específico.
- 2. Lógica Formal:** Este conocimiento se expresa utilizando un lenguaje formal basado en la lógica. Esto nos proporciona precisión y elimina la ambigüedad del lenguaje natural.
- 3. Inferencia:** La "ejecución" de un programa lógico implica realizar inferencia lógica. El sistema intenta probar si una determinada afirmación (una "consulta") es verdadera, basándose en los hechos y las reglas que se le han proporcionado.

1—¿Qué es la programación lógica?

Supongamos las siguientes declaraciones:

- a) Toda madre ama a sus hijos
- b) maría es madre y juan es hijo de maría

Aplicando algo de razonamiento podemos inferir que:

- c) maría ama a juan

Las sentencias en lenguaje natural expresadas en “a” y “b” describen un universo de personas y relaciones entre dichos individuos.

1—¿Qué es la programación lógica?

El ejemplo refleja la idea principal de la programación lógica

Describir universos de objetos y relaciones sobre los mismos, y aplicar un sistema de programación para inferir conclusiones como la “c”.

En lugar de dar órdenes, vamos a describir el mundo y dejar que la computadora saque sus propias conclusiones lógicas.

1 – ¿Por qué es útil la programación lógica?

La programación lógica es especialmente adecuada para problemas que involucran:

- Inteligencia artificial
- Sistemas basados en el conocimiento.
- Razonamiento automático.
- Sistemas expertos.
- Procesamiento del lenguaje natural.
- Cualquier otro campo de acción en donde la naturaleza del problema se pueda expresar como un cuerpo de predicados lógicos

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA -Sintaxis

Define su estructura formal. Especifica cómo se construyen las expresiones válidas a partir de un conjunto de símbolos. Es la "gramática" de la lógica. Componentes Sintácticos:

- **Alfabeto** (Brindar un conjunto de símbolos con los que trabajar)
 - Símbolos Lógicos
 - Símbolos No Lógicos
- **Términos**
- **Fórmulas**

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

Símbolos Lógicos:

● **Conectores Lógicos:** combinan elementos para crear nuevos elementos más complejos:

○ $\neg$ (Negación),

○ $\wedge$ (Conjunción),

○ $\vee$ (Disyunción),

○ $\rightarrow$ (Implicación),

○ $\leftrightarrow$ (Equivalencia)

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

Símbolos Lógicos:

- **Cuantificadores:**

- $\forall$ (Cuantificador Universal) se lee “paratodo”.

Por ejemplo.: para todo X, si X es madre de Y, entonces X ama a Y

- $\exists$ (Cuantificador Existencial) se lee “la sentencia se cumple al menos para algún X”.

Por ejemplo: existe al menos un X tal que X es madre de Juan

- **Símbolos de Puntuación: (,), ,**

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

Símbolos No Lógicos:

- **Constantes**: representan objetos específicos del dominio del discurso (por ejemplo, juan, casa1, 3).
- **Variables**: representan objetos arbitrarios del dominio (por ejemplo., X, Y,Z).
- **Símbolos de Predicado**: representan relaciones entre objetos o propiedades de objetos (por ejemplo, madre_de, ama, es_par, mayor_que). Cada predicado tiene una aridad (número de argumentos).
- **Símbolos de Función (Funtores)**: representan funciones que mapean objetos a objetos (por ejemplo, padre_de, suma, lista). Cada functor tiene una aridad.

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

La diferencia entre el símbolo de predicado **madre_de** y el símbolo de función **padre_de** radica en lo que representan y cómo se utilizan dentro de un sistema lógico:

Símbolo de Predicado: $\text{madre_de}(X, Y)$

Representación: **madre_de** representa una relación entre dos objetos. En este caso, la relación es "ser la madre de".

Valor de Verdad: Cuando los argumentos del predicado se instancian con objetos específicos, la expresión $\text{madre_de}(\text{ana}, \text{luis})$ se evalúa a un valor de verdad: **verdadero** si Ana es la madre de Luis, y **falso** si no lo es.

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

Símbolo de Función: `padre_de(X)` **Representación:** El símbolo de función `padre_de` representa una función que mapea un objeto a otro objeto. En este caso, toma un objeto (una persona) como argumento y devuelve otro objeto (el padre de esa persona). **Construcción de Términos:** La aplicación de un functor no se evalúa directamente a un valor de verdad (verdadero o falso). En cambio, crea un término complejo que representa un objeto. Por ejemplo, `padre_de(luis)` no es una afirmación que sea verdadera o falsa; es un término que denota al padre de Luis.

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

En resumen, la diferencia clave es: **Predicados:** Describen relaciones o propiedades y se evalúan a un valor de verdad (verdadero o falso). Su propósito principal es hacer afirmaciones sobre el mundo. **Functores:** Describen funciones que mapean objetos a objetos y se utilizan para construir términos complejos que representan entidades. Su propósito principal es la creación de estructuras de datos y la referencia a objetos derivados de otros objetos.

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Alfabeto

Pensar de esta manera:

madre_de(ana, luis) es una afirmación que puede ser verificada como verdadera o falsa.

padre_de(luis) es una referencia a un individuo (el padre de Luis). No es una afirmación en sí misma.

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Términos

Expresiones que denotan objetos del dominio del problema:

- Una constante es un término.

Individuos: constantes

Ej.: `juan` es usado para denotar a la persona Juan

- Una variable es un término.

- Si f es un functor de aridad n , y $t_1, \dots, t_n$ son términos, entonces $f(t_1, \dots, t_n)$ es un término.

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Fórmulas

Una fórmula atómica es de la forma $p(t_1, \dots, t_n)$, donde p es un símbolo de predicado de aridad n , y $t_1, \dots, t_n$ son términos.

Si F y G son fórmulas, entonces las siguientes también son fórmulas:

- $(\neg F)$
- $(F \wedge G)$
- $(F \vee G)$
- $(F \rightarrow G)$
- $(F \leftrightarrow G)$

Si F es una fórmula, y x es una variable, entonces las siguientes también son fórmulas:

- $(\forall x F)$
- $(\exists x F)$

2.1 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA : Fórmulas

Ejemplo:

- a) Todas las madres aman a sus hijos
- b) maría es madre y juan es hijo de maría
- c) maría ama a juan

Las sentencias podrían formalizarse de la siguiente forma:

- $\forall X (\forall Y ((\text{madre}(X) \wedge \text{hijo_de}(Y, X)) \rightarrow \text{ama}(X, Y)))$
- $\text{madre}(\text{maría}) \wedge \text{hijo_de}(\text{juan}, \text{maría})$
- $\text{ama}(\text{maría}, \text{juan})$

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA: Semántica

Proporciona una interpretación para las expresiones sintácticas, asignándoles significado y valores de verdad. Proporciona el marco para entender el significado y la verdad en la lógica formal, y los componentes trabajan juntos para lograrlo.

Componentes:

- Interpretación
- Valor de Verdad de una Fórmula:
- Modelo

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA: Interpretación(I)

Una función que asigna elementos del lenguaje a elementos de un "mundo" o "dominio"

- **Dominio (D):** Un conjunto no vacío de objetos.

- **Asignación a Símbolos No Lógicos:**

- **Constantes:** Se asignan a elementos específicos de D.

- **Variables:** Se asignan a elementos de D (un valor para cada ocurrencia de la variable).

- **Predicados de aridad n:** Se asignan a relaciones n-arias sobre D (conjuntos de n-tuplas de elementos de D).

- **Funtores de aridad n:** Se asignan a funciones de $D^{ⁿ}$ a D.

- **Asignación a Símbolos Lógicos:** Los conectores y cuantificadores tienen su significado fijo.

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA: Valor de Verdad

- **Fórmulas Atómicas:** El valor de verdad de $p(t_1, \dots, t_n)$ se determina por sí la relación asignada a p en I se cumple para los objetos denotados por $t_1, \dots, t_n$ en I .
- **Conectores:** El valor de verdad de fórmulas compuestas (Ej., $\neg F, F \wedge G, F \vee G, F \rightarrow G, F \leftrightarrow G$) se define por las tablas de verdad estándar de los conectivos lógicos.

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA: Valor de Verdad

Cuantificadores:

$\forall x F$: Es Verdadero en I si y solo si F es Verdadero en I para todas las asignaciones posibles de valores de D a la variable x.

$\exists x F$: Es Verdadero en I si y solo si F es Verdadero en I para al menos una asignación posible de un valor de D a la variable x.

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA: Modelo

Modelo:

Una interpretación I es un modelo de una fórmula F si y sólo si F es

Verdadera en I .

2 –CONCEPTOS BÁSICOS DE LÓGICA:

Ejemplo de Semántica:

- FÓrmula: $\forall X (\text{padre_de}(\text{luis}, X) \rightarrow \text{es_persona}(X))$
- Interpretación I :
 - Dominio (D): El conjunto de todas las personas
 - **luis** se asigna a la persona Luis.
 - **padre_de** se asigna a la relación "es el padre de".
 - **es_person** se asigna al conjunto de todas las personas.
 - Si Luis es el padre de todas las personas en el dominio, la fórmula es Verdadera en I . Si Luis no es el padre de alguna persona en el dominio, la fórmula es Falsa en I .